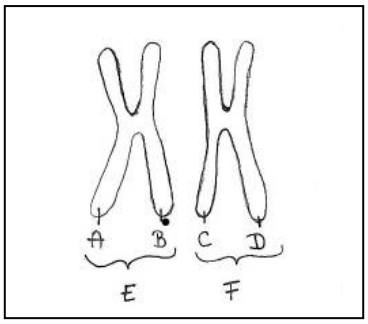
VI. A kromoszómák 10 pont

Egy élőlény kromoszómáit vizsgáljuk.

1. Általában a sejtciklus melyik fázisában érdemes kromoszómákat keresnünk a fénymikroszkópos képen? *A helyes válasz betűjelét írja a négyzetbe!*

A) A mitózis utáni nyugalmi szakaszban.
B) A szintézis fázisában.
C) A mitózist megelőző nyugalmi szakaszban.
D) A mitózis középszakaszában.



Az alábbi ábra egy élőlény egyik testi sejtjének egy homológ kromoszómapárjáról készült vázlatrajz.

2. Mit állíthatunk E és F eredetéről? *A helyes válasz betűjelét írja a négyzetbe!*

A) Az élőlény azonos szülőjétől származnak.
B) Az egyik az élőlény egyik szülőjétől származik, a másik annak pontos másolata.
C) Az élőlény azonos nagyszülőjétől származnak.
D) Az egyik apai, a másik anyai eredetű.
E) Eredetük ennek alapján nem állapítható meg.

3. A sejt mitózissal osztódik. Írjon fel egy olyan lehetséges betűpárt, amely teljesen azonos információtartalmú részleteket jelöl a fenti kromoszómapárban!

4. Nevezze meg azt a folyamatot, amely az előző pontban jelölt, megegyező információjú részek kialakulását eredményezi!

……

5. Írjon fel olyan betűpárt, amely olyan részleteket jelöl, amelyek a mitózis során elválnak egymástól a fenti kromoszómapárban!

6. Mit állíthatunk E és F információtartalmáról?

A) Információjuk teljesen megegyezik.
B) Információjuk teljesen más tulajdonságokra vonatkozik.
C) Információjuk azonos tulajdonságokra vonatkozik, de ezen belül lehet különböző.
D) Információjuk kizárólag arra vonatkozik, hogy az egyed nőstény legyen.
E) A fentiek alapján információjukról nem tudhatunk semmit.

7. Mik válnak el egymástól a meiózis 1. szakasza során? A helyes válasz betűjelét írja a négyzetbe!

A) A DNS egyes szálai.
B) A DNS és az RNS molekulák.
C) A homológ kromoszómapárok tagjai.
D) Az azonos információtartalmú kromatidák.
E) A kromoszóma DNS- és fehérjetartalma.

8. Nevezze meg a meiózisnak azt a történését, amely az előzőn kívül növeli a genetikai változatosságot!

……

A vizsgált élőlény hámsejtjeiben sejtenként 4 pár kromoszómát figyelhettünk meg.

9. Mennyi ennek az élőlénynek a diploid kromoszómaszáma?

…….

10. Nevezze meg az élőlénynek azon (egészséges) sejtjeit, amelyekben a fentitől eltérő számú kromoszómát találhatunk!

……

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	Összesen